CUPRINS

pag.

Prefață 6

Capitolul 1.

PREVENIREA POLUĂRII ȘI EPURAREA APELOR UZATE CA MĂSURI DE PROTECȚIE A CALITĂȚII APELOR . 7

1.1. Considerații generale asupra poluării apelor 7

1.2. Obiectivele epurării apelor uzate 9

1.3. Prevenirea polării apelor 11

Capitolul 2.

COMPOZIȚIA ȘI CARACTERISTICILE APELOR UZATE 13

2.1. Compoziția apelor uzate 13

2.2. Caracteristicile apelor uzate și modul lor de determinare 15

2.2.1. Prelevarea probelor de apă 15

2.3. Caracteristicile fizice 17

2.4. Caracteristicile chimice 20

2.5. Caracteristici bacteriologice și biologice 43

2.6. Determinarea concentrației poluanților din apele uzate 45

2.7. Substanțe valorificabile din ape uzate 46

Capitolul 3.

PROCESE ȘI PROCEDEE DE EPURARE A APELOR UZATE 49

3.1. Procedee de epurare 49

3.2. Debitul hidraulic de dimensionare a stațiilor de epurare 55

3.3. Debitul substanțelor poluante 57

Capitolul 4.

AUTOEPURAREA RECEPTORILOR 58

4.1. Impurificarea receptorilor 58

4.2. Autoepurarea apelor de suprafață 62

4.2.1. Autoepurarea organică 73

4.2.2. Autoepurarea bacterială a apelor de suprafață 89

4.2.3. Autoepurarea solurilor și a straturilor acvifere subterane 91

Capitolul 5.

SCHEMELE STAȚIILOR DE EPURARE 93

5.1. Condiții de calitate privind evacuarea apelor uzate în apele de suprafață 93

5.2. Determinarea gradului de epurare necesar apelor uzate 96

5.2.1. Calculul gradului de epurare necesar privind materiile în suspensie 98

5.2.2. Calculul gradului de epurare necesar privind CBO_5 100

5.2.3. Calculul gradului de epurare privind oxigenul dizolvat (O_2) în apa receptorului .. 103

5.2.4. Calculul gradului de epurare necesar după reacția activă (pH) 108

5.2.5. Calculul gradului de epurare necesar privind substanțele toxice 111

5.3. Scheme de stații de epurare 112

Capitolul 6.
EPURAREA MECANICĂ A APELOR UZATE MENAJERE 117
6.1. Grătare 117
6.2. Prezentarea teoretică a procesului de separare a suspensiilor sedimentabile și a celor plutitoare 128
6.2.1. Sedimentarea particulelor discrete 137
6.2.2. Sedimentarea particulelor în formă de flocoane 142
6.2.3. Proiectarea bazinelor de sedimentare a suspensiilor sedimentabile și a celor plutitoare 147
6.2.3.1. Deznisipatoare 147
6.2.3.1.1. Deznisipatoare orizontale 148
6.2.3.1.2. Deznisipatoare verticale 160
6.2.3.1.3. Deznisipatoare aerate 163
6.2.3.2. Separatoare de grăsimi 166
6.2.3.3. Decantoare primare 178
6.2.3.3.1. Decantoare primare orizontale longitudinale 184
6.2.3.3.2. Decantoare primare orizontale radiale 193
6.2.3.3.3. Decantoare primare verticale 200
6.2.3.3.4. Decantoare cu etaj 205
Capitolul 7.
EPURAREA BIOLOGICĂ A APELOR UZATE MENAJERE 213
7.1. Considerații generale asupra desfășurării procesului de epurare în instalațiile de epurare biologică 214
7.1.2. Ecologia procesului 223
7.1.3. Factorii care influențează reacțiile metabolice 232
7.2. Epurarea biologică naturală 236
7.2.1. Câmpuri de irigare și de infiltrare 237
7.2.1.1. Proiectarea câmpurilor de irigare și de infiltrare 246
7.2.2. Iazuri biologice (de stabilizare) 257
7.3. Epurarea biologică artificială 261
7.3.1. Filtre biologice 262
7.3.1.1. Alcătuirea filtrelor biologice 273
7.3.1.2. Clasificarea filtrelor biologice 284
7.3.1.2.1. Filtre biologice de mică încărcare 290
7.3.1.2.2. Filtre biologice de mare încărcare 292
7.3.1.2.3. Filtre biologice de foarte mare încărcare 293
7.3.1.3. Proiectarea filtrelor biologice de mică și de mare încărcare 294
7.3.1.4. Filtre biologice speciale 303
7.4. Bazine de aerare cu nămol activat 311
7.4.1. Scheme principale de funcționare a bazinelor cu nămol activat 320
7.4.2. Nămol activat. Calitățile biologice, fizice și chimice ale nămolului activat 325

7.4.2.1. Recirculareа nămolului activ 328
7.4.2.2. Nămolul activat în exces 331
7.4.2.3. Vârsta nămolului activ 332
7.4.3. Proiectarea bazinelor de aerare 334
7.4.3.1. Sisteme de aerare 343
7.4.3.1.1. Sisteme de aerare pneumatică 345
7.4.3.1.1.1. Proiectarea sistemelor de aerare pneumatică 360
7.4.3.1.2. Sisteme de aerare mecanică 362
7.4.3.1.2.1. Recomandări de proiectare a bazinelor cu aerare mecanică 374
7.5. Decantoare secundare 376
7.5.1. Decantoare orizontale longitudinale 378
7.5.2. Decantoare orizontale radiale 381
Capitolul 8.
EPURAREA TERȚIARĂ A APELOR UZATE 384
8.1. Scopul epurării terțiare 384
8.2. Procedee utilizate pentru eliminarea sărurilor cu conținut de azot și fosfor 387
8.2.1. Eliminarea fosforului 387
8.2.2. Eliminarea azotului 393
8.3. Eliminarea bacteriilor patogene (dezinfecția) 411
Capitolul 9.
TRATAREA NĂMOLURILOR 416
9.1. Formarea și caracteristicile nămolurilor 419
9.1.1. Cantități specifice de nămol 420
9.1.2. Caracteristicile nămolurilor 422
9.1.2.1. Caracteristici fizice 422
9.1.2.2. Caracteristici chimice 427
9.1.2.3. Caracteristici biologice și bacteriologice 430
9.2. Procese și procedee de prelucrare a nămolurilor 431
9.2.1. Fermentarea nămolurilor 431
9.2.1.1. Fermentarea anaerobă 431
9.2.1.1.1. Construcții și instalații 443
9.2.1.2. Fermentarea aerobă 468
9.2.2. Ingroșarea nămolului 470
9.2.3. Tratarea preliminară a nămolurilor 476
9.2.4. Deshidratarea nămolului 483
9.2.4.1. Deshidratarea naturală 484
9.2.4.2. Deshidratarea mecanică 492
9.2.4.3. Deshidratarea avansată 501
9.3. Valorificarea și evacuarea finală 504
9.3.1. Aspecte legislative privind valorificarea nămolului în agricultură 510
BIBLIOGRAFIE 517